

空間平面與直線I

1. 坐標空間中，兩歪斜線 $L_1: \frac{x+2}{1} = \frac{y-3}{2} = \frac{z+3}{-2}$ 與 $L_2: \frac{x-2}{-3} = \frac{y+2}{4} = \frac{z}{1}$ ，設平面 E 包含 L_2 而與 L_1 平行，試回答下列各小題：

- (1) 試求平面 E 的方程式。
- (2) 在 L_1 上取點 $A(-2, 3, -3)$ ，試求 A 點到平面 E 的距離。
- (3) 試求歪斜線 L_1 與 L_2 的距離。

2. 二直線 $L_1: \frac{x+2}{1} = \frac{y-6}{-1} = \frac{z+8}{2}$ 與 $L_2: \frac{x-3}{2} = \frac{y-5}{2} = \frac{z+1}{1}$ ，試求：

- (1) L_1 與 L_2 之交點坐標。
- (2) 包含 L_1 與 L_2 之平面方程式。

3. 一平面 E 過點 $A(1, 3, -4)$ ，且與直線 $L: \begin{cases} x+y-z=0 \\ 2x+3y-1=0 \end{cases}$ 垂直，求 E 的方程式。

4. 試求過點 $A(2, -2, 4)$ 與 x 軸平行之直線方程式。

5. $L_1: \begin{cases} x-y+z-1=0 \\ 2x+y-2z+1=0 \end{cases}$ ， $L_2: \frac{x+1}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-1}{1}$

- (1) 求包含 L_1 且與 L_2 平行之平面方程式。
- (2) 求 L_1 、 L_2 間之最短距離。

6. $L_1: \frac{x-3}{2} = \frac{y-4}{2} = \frac{z-2}{3}$

$L_2: \frac{x+2}{2} = \frac{2-y}{2} = \frac{2-z}{1}$

$\vec{n} = (a, b, 2)$, $\vec{n} \perp L_1$, 且 $\vec{n} \perp L_2$,

(1) 試求 a 、 b 之值。

(2) 設 P 、 Q 分別為 L_1 、 L_2 上任意之點，試證： $\vec{n} \cdot \vec{PQ}$ 為定值。

7. 求包含直線 $L_1: \frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{3} = \frac{z-1}{4}$ 且與另一直線 $L_2: x+1 = \frac{y-3}{2} = \frac{z-1}{3}$ 平行的平面 E 的方程式。

8. 設 $L: \frac{x-3}{1} = \frac{y+4}{-2} = \frac{z+2}{1}$ 與 $M: \frac{x+9}{4} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z}{2}$ 為兩歪斜線。

(1) 求 L 與 M 之公垂線的比例式。

(2) 求 L 與 M 間的距離。

9. 坐標空間中，設直線 $L: \begin{cases} x=5+2t \\ y=3-2t \\ z=-1+t \end{cases}$, t 為實數，平面 $E: 2x-3y-5z+9=0$ ，試問直線 L 與平面 E 是否相交？若相交，則交點坐標為何？

10. 請判別兩直線 $L_1: \frac{x+2}{1} = \frac{y-3}{2} = \frac{z+3}{-2}$ 與 $L_2: \frac{x-5}{-3} = \frac{y+3}{4} = \frac{z+7}{1}$ 的關係。

11. 在空間中，求兩平行線 $L_1: \frac{x+1}{2} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{1}$ ， $L_2: \frac{x-1}{2} = \frac{y}{2} = \frac{z+2}{1}$ 的距離。
12. 在空間中，設點 $P(2, -2, -2)$ ，直線 $L: \frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-3}{-4}$ ，
 (1) 求 P 點在直線 L 上的投影點坐標。
 (2) 求 P 點到直線 L 的距離。
13. 若 $A(1, 3, 5)$ 、 $B(5, 6, 7)$ ， P 為 xy 平面上的動點，求 $\overline{PA} + \overline{PB}$ 的最小值為何，且此時 P 點坐標為何？
14. 試求二歪斜線 $L_1: \frac{x+6}{2} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z+5}{3}$ ， $L_2: \frac{x-3}{2} = \frac{y-4}{1} = \frac{z+3}{-6}$ 間之距離。
15. 求空間中 x 軸上距離直線 $L: \frac{x}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z-1}{4}$ 最近的點的坐標，並求 x 軸與直線 L 的距離。
16. 若平面 $E_1: 2x - y = -1$ 與平面 $E_2: 3y - 2z = 3$ 之交線為 L ，且 L 的比例式為 $\frac{x}{1} = \frac{y+a}{b} = \frac{z+c}{d}$ ，求序組 (a, b, c, d) 。

17. 已知 $\begin{cases} x-2z=3 \\ y+3z=1 \end{cases}$ ，求 x^2+y+3z 的最小值。

18. 已知直線 L_1 與 L_2 交於點 $P(1, 0, -1)$ 且兩直線互相垂直，其中 $L_1: \begin{cases} x=1+t \\ y=t \\ z=-1 \end{cases}$ ， t 為實數， $L_2:$

$\begin{cases} x=1+t \\ y=-t \\ z=-1-t \end{cases}$ ， t 為實數，現以 L_1 為軸，將 L_2 旋轉一圈可得一平面，求此平面方程式。